

Skaičių palyginimas

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____ Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu **palyginti skaičius** ženklais $>$, $<$, $=$, naudoti ženklus $\geq$ ir $\leq$, skirti **griežtąją** ir **negriežtąją** nelygybę, palyginti skaičius pagal jų **skirtumą** ir teisingai palyginti **neigiamus bei trupmeninius** skaičius.

1 Palyginimo ženklai ir skaičių tiesė

Palyginti du skaičius reiškia pasakyti, kuris **didesnis**, kuris **mažesnis** arba kad jie **lygūs**. Užrašyk, ką reiškia ženklai:

$>$ — _____ ; $<$ — _____ ; $=$ — _____ .

Skaičių tiesėje skaičiai didėja iš **kairės į dešinę**. Didesnis yra tas skaičius, kurio taškas _____ (kairiau / dešiniau).

Pvz. 12 _____ -2 ; -15 _____ $-3,7$; 0 _____ $-0,001$.
(įrašyk $>$, $<$ arba $=$)

Dėmesio. Iš dviejų neigiamų skaičių didesnis yra tas, kuris _____ nulio. Todėl -2 _____ -7 , nors $7 > 2$.

2 Ženkilai $\geq$ ir $\leq$ (ne mažiau, ne daugiau)

Užsirašyk taisyklę:

$a \geq b$ skaitoma „a arba lygu b“, tai yra a **ne mažesnis** už b.

$a \leq b$ skaitoma „a arba lygu b“, tai yra a **ne didesnis** už b.

Ženkilai $>$ ir $<$ — nelygybė (griežtoji / negriežtoji).

Ženkilai $\geq$ ir $\leq$ — nelygybė (griežtoji / negriežtoji).

Pvz. „Bilietas kainuoja ne daugiau kaip 5 eurus“ $\Rightarrow k$ 5.

„Klasėje ne mažiau kaip 20 mokinių“ $\Rightarrow m$ 20.

3 Skirtumo požymis: $a - b$

Du skaičius galima palyginti apskaičiavus jų **skirtumą** $a - b$. Užsirašyk požymį:

$$a - b > 0 \Leftrightarrow a \text{ } b$$

$$a - b < 0 \Leftrightarrow a \text{ } b$$

$$a - b = 0 \Leftrightarrow a \text{ } b$$

Pvz. $-2 - (-7) = \text{.....}$, o $5 > 0$, todėl -2 -7 .

$3,5 - (-5,4) = \text{.....}$ > 0 , todėl $3,5$ $-5,4$.

4 Neigiamų ir trupmeninių skaičių palyginimas

Kad palygintume trupmeną su dešimtaine ar dvi trupmenas, jas **užrašome vienodu pavidalu** (pvz. paverčiame trupmeną) ir lyginame.

Pvz. $-\frac{3}{4} = \dots$, o $-0,75 < -0,7$, todėl $-\frac{3}{4} \dots -0,7$.

Iš dviejų neigiamų skaičių didesnis tas, kuris nulio. Teigiamas skaičius **visada** didesnis už

5 Spręsk pats

1. Palygink porą — įrašyk ženklą $>$, $<$ arba $=$:

a) $-6 \dots -6,5$

a) $-8 \dots -7,9$

a) $-\frac{3}{4} \dots -0,7$

a) $-\frac{1}{2} \dots -0,4$

a) $3,5 \dots -5,4$

2. Surašyk skaičius **didėjimo** tvarka: 0; $-2,5$; -3 ; -2 .

3. Surašyk skaičius **mažėjimo** tvarka: -1 ; $1,2$; $-1,5$; 0.

4. Skirtumo požymis. Palygink a ir b (įrašyk $>$ arba $<$):

a) jei $a - b = 28$, tai a b

a) jei $b - a = -5$, tai a b

a) jei $a - b = 0$, tai a b

